

Medicine Reminder Bot — система напоминания о приёме лекарств

Коротко: простое, надёжное веб-решение для напоминаний о приёме лекарств — удобно для пожилых людей и занятых взрослых. Этот проект превращает ежедневные назначения в понятный, автоматизированный процесс.

Цель проекта

Создать интуитивное веб-приложение, которое помогает пользователю:

- не забывать приём лекарств;
- удобно управлять списком препаратов;
- получать своевременные визуальные и звуковые уведомления;
- минимизировать взаимодействие — всё работает в браузере без установки сложных программ.

 Фокус на простоте интерфейса и надёжных уведомлениях для людей с разным уровнем компьютерной грамотности.





Стек технологий



Python (Flask)

Лёгкий сервер для API: маршрутизация, обработка форм и логики напоминаний.



HTML + CSS

Чистая, доступная разметка и адаптивная стилизация для удобства чтения на любых устройствах.



JavaScript (fetch)

Динамика интерфейса: добавление, отметки, обновление списка без перезагрузки.



JSON

Простое хранение данных локально на сервере — удобный формат для чтения и записи.

Архитектура приложения

Клиент-серверная модель с простыми, надёжными связями:

```
@app.route("/take/<int:id>")
def take(id):
    data = load(DATA_FILE)

    for m in data:
        if m["id"] == id:
            m["taken"] = True

    save(DATA_FILE, data)
    return jsonify({"status": "ok"})

@app.route("/delete/<int:id>")
def delete(id):
    data = load(DATA_FILE)
    data = [m for m in data if m["id"] != id]
    save(DATA_FILE, data)
    return jsonify({"status": "deleted"})

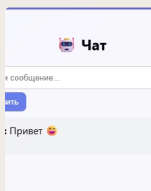
@app.route("/clear")
def clear():
```

Компоненты

- **Frontend (браузер):** отображение чата и списка, обработка кликов, локальные уведомления.
- **Backend (Flask):** REST-эндпоинты для получения/обновления списка и отметок.
- **Хранилище (JSON):** файл на сервере для списка лекарств — простота, легко мигрировать на БД позже.
- **Связь:** HTTP (fetch) между фронтом и бэком; веб-уведомления и звуковые сигналы на клиенте.

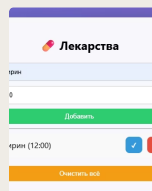
Демонстрация интерфейса

Основные зоны и сценарии использования:



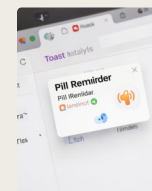
Чат-бот (слева)

Интерактивный помощник для быстрого добавления и уточнения дозировок.



Список лекарств (справа)

Полный контроль: добавление, отметка «принято», удаление и сортировка по времени.



Уведомления

Всплывающие уведомления + звуковой сигнал — заметно, но ненавязчиво. Интерфейс обновляется автоматически.

Ключевые функции

1

1. Добавление лекарств

Быстрый ввод названия, дозировки и времени приёма через чат или форму.

2

2. Управление списком

Редактирование, сортировка по времени, удаление отдельных записей или очистка всего списка.

3

3. Отметка «принято»

Одно нажатие — запись помечается, время приёма фиксируется в журнале.

4

4. Уведомления и звук

Таймеры на клиенте, визуальные тосты и звуковой сигнал для уверенности, что приём не пропущен.

5

5. Авто-обновление

Интерфейс использует fetch для мгновенного обновления без перезагрузки страницы.

6

6. Простой чат-бот

Проводит пользователя шаг за шагом: добавить препарат, задать расписание, подтвердить напоминания.

Выводы и следующий шаг

Результат: работающее веб-приложение, решающее практическую задачу — своевременные напоминания и простой контроль лекарств.

Чему научились

- Настройка Flask и роутинга;
- Обмен данными через HTTP и fetch;
- Работа с JSON-файлом и управлением состоянием на клиенте.

Дальнейшие улучшения

- Миграция на БД (SQLite/Postgres) для надёжности;
- Персональные профили и синхронизация между устройствами;
- Добавление расписаний повторения, snooze и интеграция с календарём.

✅ Итог: полезный минимально-жизнеспособный продукт, готовый к расширению при реальных пользователях.

